

- Frontend
 - React
 - Typescript
- Backend
 - Python
 - FastAPI
 - SQLAlchemy (ORM, modelos e queries)
 - Psycopg (driver postgreSQL)
 - JWT
 - Access Token + Refresh Token
 - Cookies HttpOnly
 - Argon2id
 - Validação
 - OpenAPI/Swagger
 - Alembic (futuramente)
- Banco
 - PostgreSQL (usuários, autenticação. Biblioteca)
 - MongoDB (catálogo de conteúdos)
- Infraestrutura
 - Redis (futuramente)
 - Docker (futuramente)
- Qualidade
 - Pytest
 - GitHub Actions
 - Postman
- APIs externas
 - IGDB (jogos)
 - Open Library (livros)
 - TDB (filmes)

Fase	Objetivo principal	Tecnologias
1	Estrutura inicial	React, TypeScript, FastAPI
2	Banco relacional	PostgreSQL, SQLAlchemy, Psycopg
3	Autenticação	JWT, Argon2id, Cookies HttpOnly
4	Usuários e biblioteca	FastAPI, PostgreSQL, SQLAlchemy
5	Catálogo de conteúdos	MongoDB
6	Integração Frontend ↔ Backend	React, TypeScript, API
7	Validação e documentação	OpenAPI/Swagger
8	Migrations e evolução do banco	Alembic
9	Testes	Pytest
10	CI/CD	GitHub Actions
11	Cache e recursos temporários	Redis
12	Containerização	Docker